

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 11/while-loop

Tuhas Pendahuluan



Disusun Oleh :

Hardiek Tatendra / 103112430005

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. Tugas pendahuluan

1. Soal Studi Case

Buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman golang untuk membuat sebuah sistem login sederhana. a. User diminta meminta password b. User diberikan kesempatan kesempatan untuk input password sebanyak 3 kali c. Apabila user salah sebanyak 3 kali dalam inputan, maka program akan menampilkan “Login ditolak” dan program akan berhenti

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var password = "user1234"

    var maxPercobaan = 3
    var percobaan = 0

    for percobaan < maxPercobaan {

        var inputPassword string

        fmt.Print("Masukkan password: ")

        fmt.Scan(&inputPassword)

        if inputPassword == password {

            fmt.Println("Login berhasil")

            return

        } else {
```

```

        percobaan++

        fmt.Printf("Password salah. Kesempatan tersisa:
%d\n", maxPercobaan-percobaan)

    }

}

fmt.Println("Login ditolak")
}

```

Screenshot Output

```

PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_11_while-loop\TP\soal1.go"
Masukkan password: user
Password salah. Kesempatan tersisa: 2
Masukkan password: user2
Password salah. Kesempatan tersisa: 1
Masukkan password: user3
Password salah. Kesempatan tersisa: 0
Login ditolak
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_11_while-loop\TP\soal1.go"
Masukkan password: user1234
Login berhasil
PS E:\golang\alpro>

```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk membuat program login user sederhana cara kerjanya yaitu pertama deklarasikan dulu password dengan tipe data string ,percobaan int, max percobaan int nah setelah dideklarasikan kita isi password dengan password yang valid, kemudian percobaan nah variabel percobaan ini lah yg kita gunakan nanti dan kita mulai dari 0 percobaan untuk default nya kemuda max percobaan ini nanti digunakan untuk kondisi kapan percobaan ditolak. Kemudian kita buat while loop yg dimana percobaan harus lebih kecil dari maksimal percobaan kan awal mula nya percobaan itu 0 jika percobaan == 3 dan login tidak berhasil maka percobaan login ditolak, kemudian masuk ke blok for disini kita deffinisikan dulu inputpassword dari user kemudian kita gunakan kondisi if didalam if kita kasih kondisi bahwa input password harus sesuai dengan password yg valid jika iya maka login berhasil jika salah akan masuk ke block code else yg dimana percobaan ++ yg artinya percobaan yg mula nya 0 jika kita salah menjawab akan bertambah dan bertambah hingga percobaan == 3 artinya percobaan sama dengan max percobaan maka login ditolak

2. Soal Studi Case

.Seorang pemilik toko ingin menggunakan aplikasi kasir sederhana. Buatkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman golang yang dapat membantu peemilik toko tersebut dengan ketentuan : a. Program dapat memungkinkan kasir untuk menambahkan barang dengan harga. b. Program menghitung total belanja. c. Program akan terus berjalan hingga kasir memutuskan untuk menyelesaikan transaksi nya

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    var totalBelanja float64
    var lanjutkan string

    for {
        var namaBarang string
        var harga float64

        fmt.Print("Masukkan nama barang (atau ketik 'selesai'
untuk menyelesaikan transaksi): ")

        fmt.Scanln(&namaBarang)

        if strings.ToLower(namaBarang) == "selesai" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan harga barang: ")

        fmt.Scanln(&harga)
```

```

        totalBelanja += harga

        fmt.Printf("Barang %s dengan harga %.2f telah
ditambahkan.\n", namaBarang, harga)

        fmt.Print("Apakah Anda ingin menambahkan barang lagi?
(ya/tidak): ")

        fmt.Scanln(&lanjutkan)

        if strings.ToLower(lanjutkan) == "tidak" {

            break

        }

    }

    fmt.Printf("\nTotal belanja Anda adalah: %.2f\n",
totalBelanja)

    fmt.Println("Terima kasih telah berbelanja di toko kami!")
}

}

}

```

Screenshoot Output

```

PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_11_while-loop\TP\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan nama barang (atau ketik 'selesai' untuk menyelesaikan transaksi): Sabun
Masukkan harga barang: 10000
Barang Sabun dengan harga 10000.00 telah ditambahkan.
Apakah Anda ingin menambahkan barang lagi? (ya/tidak): ya
Masukkan nama barang (atau ketik 'selesai' untuk menyelesaikan transaksi): Baju
Masukkan harga barang: 30000
Barang Baju dengan harga 30000.00 telah ditambahkan.
Apakah Anda ingin menambahkan barang lagi? (ya/tidak): tidak

Total belanja Anda adalah: 40000.00
Terima kasih telah berbelanja di toko kami!

```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk menambahkan barang yg dimana algoritma nya seperti ini pertama kita punya variable totalBelanja, dan lanjutkan ini untuk nanti bertanya apakah lanjut atau tidak , kemudian kita buat for while yg dimana kita tidak beri kondisi true karena printa nya kan kasir tidak akan berhenti kecuali kasir menghentikanya artinya program for ini akan infinitif jika kasir menambahkan terus barang nya , didalam for terdapat variable lagi nama barang dan harga yg digunakan untuk identitas atau harga dan nama barang kita buat inputan nama barang jika kasir meinputkan selesai maka program selesai kemudian program meminta user untuk memsukkan harga barang, kemudian disana ada input lanjutkan jika user tekan iya maka program akan dilanjutkan jika tidak maka program akan berhenti terakhir didalam for kita buat print untuk menampung total belanja dan mena